

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXX—202X

域名服务隐私泄露风险防护指标要求

Requirements for DNS privacy preserving techniques

（报批稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 缩略语..... 1

5 域名服务隐私泄露风险防护内容..... 1

6 域名服务隐私泄露风险防护指标..... 1

 6.1 有效性指标..... 1

 6.1.1 抗网络窃听性..... 1

 6.1.2 抗递归窥探性..... 2

 6.1.3 抗权威窥探性..... 3

 6.2 可用性指标..... 3

 6.2.1 性能保持性..... 3

 6.2.2 易部署性..... 4

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国互联网络信息中心、暨南大学、互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司、国家计算机网络应急技术处理协调中心、中国科学院计算技术研究所、北京天融信网络安全技术有限公司。

本文件主要起草人：尉迟学彪，李洪涛，董科军，延志伟，耿光刚，邢志杰，马迪，李海灵，王翠翠、陈勇、张志勇、张思睿、苑卫国、王龔。

域名服务隐私泄露风险防护指标要求

1 范围

本文件规定了公众电信网和互联网相关域名服务的隐私泄露风险防护指标,用来实现对现有域名服务隐私防护技术的有效性及可用性评判,同时为开展新的域名服务隐私防护技术的开发和设计提供必要的指导和参考,其中涉及的域名服务包括权威域名服务和递归域名服务。

本文件适用于互联网域名服务机构,为其域名服务隐私泄露风险防护工作提供相应参考。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YD/T 2135-2010 域名系统运行总体技术要求

3 术语和定义

YD/T 2135-2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

域名服务隐私泄露风险 DNS privacy leakage risk

互联网用户在使用域名服务过程中所可能引发的个人隐私泄露风险。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DNS: 域名服务系统 (Domain Name System)

DNSSEC: 域名系统安全扩展 (DNS Security Extensions)

IP: 互联网协议 (Internet Protocol)

TCP: 传输控制协议 (Transmission Control Protocol)

TLD: 顶级域 (Top Level Domain)

5 域名服务隐私泄露风险防护内容

域名服务涉及解析器(用户端)、递归域名服务器、权威域名服务器,以及DNS数据包等多个对象。相应的,域名服务隐私泄露风险主要表现在以下几个方面(也即当前域名服务隐私泄露风险防护的主要内容):

- a) 来自递归域名服务器的隐私窥探;
- b) 来自各级权威域名服务器的隐私窥探;
- c) 来自DNS数据包传输过程中的第三方网络窃听。

6 域名服务隐私泄露风险防护指标

6.1 有效性指标

6.1.1 抗网络窃听性

指标编号: 6.1.1-Eavesdrop

指标名称：抗网络窃听性
涉及对象：DNS 数据包
涉及场景：DNS 数据包传输过程中的第三方网络窃听
指标描述： 该指标用来判定某种域名服务隐私泄露防护技术是否能够有效的防止 DNS 数据包传输过程中的第三方网络窃听。根据有效性程度由低到高依次表述如下： （1）低：即该技术无法消除 DNS 数据包传输过程中的第三方网络窃听行为。换句话说，利用现有的第三方网络窃听手段（例如，网络抓包等）可以直接获取关于 DNS 数据包传输的全部信息，例如源 IP 地址、所查询的域名、查询类型等等。 （2）中：即该技术可以部分消除 DNS 数据包传输过程中的第三方网络窃听。换句话说，利用现有的第三方网络窃听手段可以获取到关于 DNS 数据包传输的部分信息，例如只能获取到源 IP 地址信息，而无法获取到所查询的域名信息；或者无法获取到源 IP 地址信息，但是能够获取到所查询的域名信息等。 （3）高：即该技术可以完全消除 DNS 数据包传输过程中的第三方网络窃听行为。换句话说，利用现有的第三方网络窃听手段无法获取到关于 DNS 数据包传输的任何信息，包括源 IP 地址、所查询的域名、查询类型等等。

6.1.2 抗递归窥探性

指标编号：6.1.2-Recursive
指标名称：抗递归窥探性
涉及对象：递归域名服务器
涉及场景：来自递归域名服务器的隐私窥探
指标描述： 该指标用来判定某种域名服务隐私泄露防护技术是否能够有效的抵御来自递归域名服务器的隐私窥探。根据有效性程度由低到高依次表述如下： （1）低：即该技术无法消除来自递归域名服务器的隐私窥探。换句话说，递归服务器可以直接获取到来自用户端发来的全部 DNS 查询请求信息，例如源 IP 地址、查询时间、所查询的域名、查询类型等等。 （2）中：即该技术可以部分消除来自递归域名服务器的隐私窥探。换句话说，递归服务器可以获取到关于用户发来的 DNS 查询请求的部分信息，例如只能获取到某个特定用户的源 IP 地址信息，而无法获取到该用户所查询的具体域名信息；或者无法获取某个特定用户的源 IP 地址信息，但是能够获取到该用户所查询的域名信息等。

（3）高：即该技术可以完全消除来自递归域名服务器的隐私窥探。换句话说，递归服务器无法获取到某个特定用户所发出的 DNS 查询请求的任何信息，包括源 IP 地址、所查询的域名、查询类型等等。

6.1.3 抗权威窥探性

指标编号：6.1.3-Authoritative
指标名称：抗权威窥探性
涉及对象：各级权威域名服务器（根、顶级、二级及以下）
涉及场景：来自权威域名服务器的隐私窥探
指标描述： 该指标用来判定某种域名服务隐私泄露防护技术是否能够有效的抵御来自权威域名服务器的隐私窥探。根据有效性程度由低到高依次表述如下： （1）低：即该技术无法消除来自权威域名服务器的隐私窥探。换句话说，权威服务器可以直接获取到来自某个特定递归服务器发来的全部 DNS 查询请求信息，例如递归服务器 IP 地址、查询时间、所查询的域名、查询类型等等。 （2）中：即该技术可以部分消除来自权威域名服务器的隐私窥探。换句话说，权威服务器可以获取到某个特定递归服务器发来的 DNS 查询请求的部分信息，例如只能获取到该递归服务器的源 IP 地址信息，而无法获取到所查询的域名信息；或者无法获取该递归服务器的源 IP 地址信息，但是能获取到所查询的域名信息等。 （3）高：即该技术可以完全消除来自各级权威域名服务器的隐私窥探。换句话说，权威服务器无法获取到某个特定递归服务器所发出的 DNS 查询请求的任何信息，包括源 IP 地址、所查询的域名、查询类型等等。

6.2 可用性指标

6.2.1 性能保持性

指标编号：6.2.1-Performance
指标名称：性能保持性
涉及对象：全部（解析器、递归域名服务器，各级权威域名服务器，以及 DNS 数据包）
涉及场景：全部（来自递归域名服务器的隐私窥探、来自权威域名服务器的隐私窥探，以及来自 DNS 数据包传输过程中的第三方网络窃听）
指标描述：

该指标用来描述某种域名服务隐私泄露防护技术给域名服务中的某个或某些对象所造成的性能影响情况。根据可用性程度由低到高依次表述如下： （1）低：即该技术将显著增加域名服务中某个或者某些对象的性能损耗，例如递归或权威服务器工作负载、用户端的域名查询响应时延、DNS 数据包传输所需耗费的网络资源等明显增加（例如 25%以上）。 （2）中：即该技术将适度增加域名服务中某个或者某些对象的性能损耗，例如递归或权威服务器工作负载、用户端的域名查询响应时延、DNS 数据包传输所需网络资源消耗等适度增加（例如 25%以下）。 （3）高：即该技术可以有效的保持整个域名服务过程的既有性能，即不对递归或权威服务器工作负载、用户端的域名查询响应时延、DNS 数据包传输所需网络资源消耗等产生额外影响。
--

6.2.2 易部署性

指标编号：6.2.2-Deployment
指标名称：易部署性
涉及对象：全部（解析器、递归域名服务器，各级权威域名服务器，以及 DNS 数据包）
涉及场景：全部（来自递归域名服务器的隐私窥探、来自权威域名服务器的隐私窥探，以及来自 DNS 数据包传输过程中的第三方网络窃听）
指标描述： 该指标用来描述某种域名服务隐私泄露防护技术在域名服务的某个或某些对象中进行部署的难易程度。根据可用性程度由低到高依次表述如下： （1）低：即该技术在当前域名服务的某个或者某些对象中进行部署的难度过大，例如技术实现难度过高、对 DNS 现有协议改动过多、部署成本过高等。 （2）中：即该技术在当前域名服务的某个或者某些对象中进行部署的难度较小，例如技术实现难度较低、对 DNS 现有协议改动较少、部署成本较低等。 （3）高：即该技术在当前域名服务的某个或者某些对象中进行部署不存在难度问题，例如不对现有 DNS 协议作任何改动，技术实现难度、部署成本几乎可以忽略不计等。